

MARYAME EL KHALFI

AI & Software Engineer | Data Pipelines, Backend Microservices & LLM Systems

Rabat, Maroc | elkhalfimaryame@gmail.com | +212 641 929 689 | linkedin.com/in/maryame-el-khalfi | github.com/maryame5

PROFIL

Ingénieure Data & Software Engineering (INSEA, Bac+5) avec trois stages consécutifs de bout en bout : pipelines et plateformes IA orientées production (scoring qualité de données, workflows prédictifs, garde-fous déterministes autour des LLM) et architectures backend Java/Spring Boot en microservices. À l'aise aussi bien sur la conception de systèmes distribués sécurisés que sur la mise en production de solutions IA fiables, testées et documentées.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Data & Software Engineering — INSEA, Rabat — 2023-2026

CPGE — Physique et Sciences de l'Ingénieur (PSI) — Lycée Omar Ibn Al-Khattab, Meknès — 2021-2023

Baccalauréat Sciences Mathématiques — Lycée Azzaitoune — 2021

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire AI & Software Engineer — DXC Technology

Fév 2026 – Juin 2026

Plateforme d'analytics décisionnels multi-agents en architecture multi-composants (API REST FastAPI/Python, PostgreSQL, React/TypeScript) permettant aux décideurs métier d'interroger, nettoyer, visualiser et modéliser leurs données sans dépendre des équipes techniques.

- Automatisé la génération de tableaux de bord décisionnels (6 KPIs, 9 types de graphiques) avec calculs exécutés directement sur les données réelles pour éliminer tout risque d'erreur généré par l'IA.
- Conçu un module d'exploration en langage naturel (LLM) permettant d'interroger les données sans écrire de SQL, sécurisé par un validateur appliquant une whitelist stricte des opérations autorisées.
- Développé un pipeline de préparation et de nettoyage de données avec un score de qualité reproductible sur 5 dimensions (DAMA-DMBOK) et une validation humaine avant mise à disposition.
- Intégré des workflows prédictifs de Machine Learning restituant des recommandations métier compréhensibles ; sécurisé la plateforme avec authentification unique (SSO) et couvert les fonctionnalités critiques par plus de 120 tests unitaires.
- Travaillé en méthodologie Agile (Scrum) en collaboration étroite avec les représentants métier pour cadrer les besoins.

Stagiaire Software Engineer — Lotus Capital (CAPQUANT)

Oct 2025 – Jan 2026

- Architecturé le service en microservices Spring Boot indépendants, communiquant via API REST internes et découplés par messagerie asynchrone (RabbitMQ), en Agile/Scrum.
- Développé un CRM unifié donnant aux équipes commerciales une vue client à 360° en une seule requête, remplaçant la consultation de plusieurs systèmes séparés.
- Réduit la latence de validation des tokens à moins de 20ms au 95e percentile via un double cache local/distribué, sous forte charge concurrente.
- Éliminé les dépassements de quota d'abonnement en production, sécurisant directement les revenus liés aux plans FREE/PRO/ELITE.
- Simplifié l'inscription via connexion multi-fournisseurs (Google, GitHub, LinkedIn), améliorant le taux de conversion à l'inscription.

Stagiaire Software Engineer — Ministère de l'Investissement (MICEPP)

Juil 2025 – Sep 2025

- Conçu et développé deux plateformes complémentaires en Angular : un portail self-service pour les fonctionnaires (dépôt et suivi de dossiers de prestations sociales en temps réel) et un back-office administrateur.
- Modélisé les données et digitalisé le workflow de traitement des demandes (soumission, affectation, suivi), en remplacement d'un processus manuel basé sur des échanges papier.
- Implémenté le système de sécurité : authentification JWT et gestion différenciée des rôles (Agent, Support, Admin), garantissant un contrôle strict des permissions.
- Optimisé le stockage des pièces justificatives via compression directement en base, évitant une infrastructure documentaire dédiée.

PROJETS

Intelligent Job Application Agent — Agent multi-agent LangGraph, projet personnel (2026)

Agent autonome multi-sources orchestré avec LangGraph : scraping ciblé d'offres, scoring sémantique, génération de CV/lettres personnalisés ancrés sur des faits vérifiés, recherche de contact et envoi de candidature avec confirmation humaine explicite.

- Orchestration multi-agents avec LangGraph (StateGraph) : scraping, scoring, personnalisation et envoi structurés comme un pipeline d'états explicite et auditable.
- Intégration Azure OpenAI (GPT-4o) avec garde-fou anti-hallucination (Evidence Guard) : chaque affirmation générée est ancrée sur des faits vérifiés du profil candidat.
- Matching sémantique par embeddings entre l'offre et l'expérience du candidat, pondéré dans un score de correspondance global.
- Flux d'envoi sécurisé : recherche automatique de contact, aperçu du CV/lettre généré, et confirmation humaine explicite obligatoire avant tout envoi réel.

Airport Intelligence Analytics — *Hackathon national, 3ème place (2026)*

- Plateforme analytique et prédictive pour la satisfaction passager : facteurs clés identifiés avec 93% de précision, interrogation en langage naturel, analyse de sentiment sur 195 régions.

Bank Review Pipeline — *ETL & NLP (2024)*

- Pipeline Airflow/DBT collectant et analysant automatiquement les avis clients de toutes les agences bancaires marocaines (NLP, sentiment analysis), restitué dans des dashboards comparatifs par agence/région.

EasyApply — *Plateforme de recommandation d'emploi (2025)*

- Moteur de recommandation d'offres d'emploi basé sur un matching sémantique profil/offre, en architecture microservices Java/Spring Boot.

COMPÉTENCES

IA & LLM: Azure OpenAI (GPT-4o), LangGraph, RAG, Human-in-the-Loop, prompt engineering, garde-fous déterministes (SQL AST)

Machine Learning: scikit-learn, XGBoost, LightGBM, MLflow (tracking & traçabilité)

Data & Pipelines: Python, SQL, PostgreSQL, DuckDB, Apache Airflow, DBT, Medallion Architecture, scoring qualité de données (DAMA-DMBOK), NLP

Backend & API: Java, J2EE, Spring Boot 3, Spring MVC, Spring Security, Spring Cloud, Hibernate/JPA, FastAPI, API REST & SOAP, architecture microservices

Frontend: Angular 20, React, TypeScript, HTML/CSS, Angular Material, Tailwind CSS

Bases de données: PostgreSQL, MySQL, DuckDB, conception de schémas relationnels, migrations versionnées

Qualité & Tests: JUnit, Mockito, pytest, tests unitaires et d'intégration, revue de code, Postman, Swagger/OpenAPI

DevOps & Outils: Docker, Docker Compose, Git/GitHub/GitLab (CI/CD), Maven, Kafka, RabbitMQ, OpenFeign, Azure

Méthodologie: Agile/Scrum, documentation technique, collaboration avec équipes produit et métier

LANGUES & CERTIFICATIONS

Langues: Arabe, Français, Anglais

Certifications:

- CS50: Web Programming with Python and JavaScript — Harvard University (edX), 2025
- Database Programming with SQL — Oracle Academy, 2024
- REST API Certification — HackerRank, 2025